

BDR-Atividade-Aula07

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, including the 'clima_alerta' database and its tables. The main pane shows the 'Query Editor' with a SQL script. The 'Data Output' tab is active, displaying the results of the query.

```
84
85 INSERT INTO Evento (idEvento, titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento,
86 idLocalizacao) VALUES
87 (1, 'Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.',
88 '2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 5),
89 (2, 'Furacão em área urbana', 'Ventos a uma velocidade de 80km/h.',
90 '2026-01-15 18:35:00', 'Ativo', 1, 5),
91 (3, 'Vulcão em erupção', 'Lava alastrando área nativa.',
92 '2024-10-20 07:05:00', 'Ativo', 1, 5);
93
94 INSERT INTO Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario) VALUES
95 ('Chamas aumentando próximo à estrada.', '2025-08-15 16:00:00', 1, 7),
96 ('Moradores relatam cheiro forte de fumaça.', '2025-08-15 16:20:00', 1, 8),
97 ('Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.',
98 '2025-08-15 15:10:00', 1, 2);
99
100 INSERT INTO Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento) VALUES
101 ('Evacuação imediata da área próxima à represa.',
102 '2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1);
103
104 INSERT INTO HistoricoEvento (idEvento, statusAnterior, statusNovo, dataHora,
105 observacao) VALUES
106 (1, NULL, 'Ativo', '2025-08-15 14:35:00', 'Evento registrado no sistema.');
```

The 'Data Output' tab shows the following results:

total_usuarios	bigint
1	3

Successfully run. Total query runtime: 39 msec. 1 rows affected.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, including the 'clima_alerta' database and its tables. The main pane shows the 'Query Editor' with a SQL script. The 'Data Output' tab is active, displaying the results of the query.

```
88 '2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 5),
89 (2, 'Furacão em área urbana', 'Ventos a uma velocidade de 80km/h.',
90 '2026-01-15 18:35:00', 'Ativo', 1, 5),
91 (3, 'Vulcão em erupção', 'Lava alastrando área nativa.',
92 '2024-10-20 07:05:00', 'Ativo', 1, 5);
93
94 INSERT INTO Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario) VALUES
95 ('Chamas aumentando próximo à estrada.', '2025-08-15 16:00:00', 1, 7),
96 ('Moradores relatam cheiro forte de fumaça.', '2025-08-15 16:20:00', 1, 8),
97 ('Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.',
98 '2025-08-15 15:10:00', 1, 2);
99
100 INSERT INTO Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento) VALUES
101 ('Evacuação imediata da área próxima à represa.',
102 '2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1);
103
104 INSERT INTO HistoricoEvento (idEvento, statusAnterior, statusNovo, dataHora,
105 observacao) VALUES
106 (1, NULL, 'Ativo', '2025-08-15 14:35:00', 'Evento registrado no sistema.');
```

The 'Data Output' tab shows the following results:

idtipoevento	integer	quantidade_eventos	bigint
1	1	3	

pgAdmin 4 interface showing a PostgreSQL database named 'clima_alerta' with a query editor and results.

Query Editor:

```
89 (2, 'Furacão em área urbana', 'Ventos a uma velocidade de 88km/h.',
90 '2026-01-15 18:35:00', 'Ativo', 1, 5),
91 (3, 'Vulcão em erupção', 'Lava alastrando área nativa.',
92 '2024-10-20 07:05:00', 'Ativo', 1, 5);
93
94 INSERT INTO Relato (texto, dataHora, fdEvento, fdUsuario) VALUES
95 ('Chamas aumentando próximo à estrada.', '2025-08-15 16:00:00', 1, 7),
96 ('Moradores relatam cheiro forte de fumaça.', '2025-08-15 16:20:00', 1, 8),
97 ('Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.',
98 '2025-08-15 15:18:00', 1, 2);
99
100 INSERT INTO Alerta (mensagem, dataHora, nivel, fdEvento) VALUES
101 ('Evacuação imediata da área próxima à represa.',
102 '2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1);
103
104 INSERT INTO HistoricoEvento (fdEvento, statusAnterior, statusNovo, dataHora,
105 observacao) VALUES
106 (1, NULL, 'Ativo', '2025-08-15 14:35:00', 'Evento registrado no sistema.');
```

Data Output:

evento_mais_antigo	evento_mais_recente
timestamp without time zone	timestamp without time zone
1 2024-10-20 07:05:00	2026-01-15 18:35:00

pgAdmin 4 interface showing a PostgreSQL database named 'clima_alerta' with a query editor and results.

Query Editor:

```
93
94 fdEvento, fdUsuario) VALUES
95 .', '2025-08-15 16:00:00', 1, 7),
96 umaça.', '2025-08-15 16:20:00', 1, 8),
97 partir da rodovia.',
98
99
100 a, nivel, fdEvento) VALUES
101 à represa.',
102
103
104 , statusAnterior, statusNovo, dataHora,
105
106 30', 'Evento registrado no sistema.');
```

Data Output:

avg
numeric
1 3.0000000000000000

```
CREATE TABLE TipoEvento (  
idTipoEvento SERIAL PRIMARY KEY,  
nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
descricao TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE Localizacao (  
idLocalizacao SERIAL PRIMARY KEY,  
latitude NUMERIC(9, 6) NOT NULL,  
longitude NUMERIC(9, 6) NOT NULL,  
cidade VARCHAR(100) NOT NULL,  
estado CHAR(2) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Usuario (  
idUserio SERIAL PRIMARY KEY,  
nome VARCHAR(150) NOT NULL,  
email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
senhaHash VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE HistoricoEvento (  
idHistorico SERIAL PRIMARY KEY,  
idEvento INT NOT NULL,  
statusAnterior VARCHAR(50),  
statusNovo VARCHAR(50) NOT NULL,  
dataHora TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),  
observacao TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE Evento (  

```

```
idEvento SERIAL PRIMARY KEY,  
titulo VARCHAR(255) NOT NULL,  
descricao TEXT,  
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,  
status VARCHAR(50) NOT NULL  
CHECK (status IN ('Ativo', 'Em Monitoramento', 'Resolvido')),  
idTipoEvento INT NOT NULL REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),  
idLocalizacao INT NOT NULL REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)  
);
```

```
ALTER TABLE HistoricoEvento  
ADD CONSTRAINT fk_historico_evento  
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento);  
  
CREATE TABLE Relato (  
idRelato SERIAL PRIMARY KEY,  
texto TEXT NOT NULL,  
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,  
idEvento INT NOT NULL REFERENCES Evento(idEvento),  
idUsuario INT NOT NULL REFERENCES Usuario(idUsuario)  
);
```

```
CREATE TABLE Relato (  
idRelato SERIAL PRIMARY KEY,  
texto TEXT NOT NULL,  
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,  
idEvento INT NOT NULL REFERENCES Evento(idEvento),  
idUsuario INT NOT NULL REFERENCES Usuario(idUsuario)  
);
```

```
CREATE TABLE Alerta (  
idAlerta SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
mensagem TEXT NOT NULL,  
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,  
nivel VARCHAR(20) NOT NULL  
CHECK (nivel IN ('Baixo', 'Médio', 'Alto', 'Crítico')),  
idEvento INT NOT NULL REFERENCES Evento(idEvento)  
);
```

```
INSERT INTO TipoEvento (idTipoEvento, nome, descricao) VALUES  
(1, 'Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),  
(2, 'Terremoto', 'Terremoto de magnitude 5.5 em área urbana.'),  
(3, 'Tsunami', 'Tsunami avassalador atinge região litorânea do Japão');
```

```
INSERT INTO Localizacao (idLocalizacao, latitude, longitude, cidade, estado) VALUES  
(5, -23.305000, -45.965000, 'Jacareí', 'SP'),  
(6, -41.021000, -46.157000, 'Santa Branca', 'SP'),  
(7, -55.256000, -71.026000, 'Guararema', 'SP');
```

```
INSERT INTO Usuario (idUsuario, nome, email, senhaHash) VALUES  
(2, 'Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', '2b6c7f64f76b09d0a7b9e...'),  
(7, 'Jorge Amado', 'jorge.amado@email.com', 'baadohaohaoffajfi...'),  
(8, 'Luciana Vicente', 'lu.vicente@email.com', 'afjbaçfkhqoifbq...');
```

```
INSERT INTO Evento (idEvento, titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento,  
idLocalizacao) VALUES  
(1, 'Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.',  
'2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 5),  
(2, 'Furacão em área urbana', 'Ventos a uma velocidade de 80km/h.',  
'2026-01-15 18:35:00', 'Ativo', 1, 5),  
(3, 'Vulcão em erupção', 'Lava alastrando área nativa.',  
'2024-10-20 07:05:00', 'Ativo', 1, 5);
```

```
INSERT INTO Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario) VALUES
('Chamas aumentando próximo à estrada.', '2025-08-15 16:00:00', 1, 7),
('Moradores relatam cheiro forte de fumaça.', '2025-08-15 16:20:00', 1, 8),
('Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.',
'2025-08-15 15:10:00', 1, 2);
```

```
INSERT INTO Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento) VALUES
('Evacuação imediata da área próxima à represa.',
'2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1);
```

```
INSERT INTO HistoricoEvento (idEvento, statusAnterior, statusNovo, dataHora,
observacao) VALUES
(1, NULL, 'Ativo', '2025-08-15 14:35:00', 'Evento registrado no sistema.');
```

```
SELECT COUNT(*) AS total_usuarios
FROM Usuario;
```

```
SELECT idTipoEvento, COUNT(*) AS quantidade_eventos
FROM Evento
GROUP BY idTipoEvento;
```

```
SELECT MIN(dataHora) AS evento_mais_antigo, MAX(dataHora) AS evento_mais_recente
FROM Evento;
```

```
SELECT AVG(eventos) FROM (SELECT COUNT(*) AS eventos FROM Evento e JOIN
Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao GROUP BY l.cidade) AS media;
```